

STAPpp Q4 平面四边形单元大作业报告

1. 引言

本大作业在 STAPpp 教学有限元程序中新增加四节点双线性等参四边形单元 Q4，用于二维平面应力和平面应变线弹性静力分析。新增功能包括：

- Q4 单元刚度矩阵计算；
- 平面应力/平面应变本构矩阵；
- 四点 Gauss 积分；
- 四个 Gauss 点处的 $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 应力输出；
- Q4 输入格式、材料参数和单元组注册；
- 单元分片试验、收敛性分析、独立解析解验证；
- 可视化结果：ParaView 变形图、位移模量云图和应力云图。

实现保持 STAPpp 原有框架：不重构 Node、Domain 或 Solver，仅通过新增单元类和扩展已有单元组/输出分派完成开发。

2. Q4 单元基本原理

2.1 等参映射与形函数

Q4 单元在自然坐标 $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$ 中采用双线性形函数：

$$N_1 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 - \eta), \quad N_2 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 - \eta),$$

$$N_3 = \frac{1}{4}(1 + \xi)(1 + \eta), \quad N_4 = \frac{1}{4}(1 - \xi)(1 + \eta).$$

几何映射和位移插值均使用同一组形函数：

$$x = \sum_{i=1}^4 N_i x_i, \quad y = \sum_{i=1}^4 N_i y_i,$$

$$u = \sum_{i=1}^4 N_i u_i, \quad v = \sum_{i=1}^4 N_i v_i.$$

Jacobian 矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial x / \partial \eta \\ \partial y / \partial \xi & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix}.$$

程序在每个 Gauss 点检查 $\det J > 0$ 。若节点顺序错误或单元退化导致 $\det J \leq 0$ ，程序终止并输出错误信息。

2.2 应变-位移矩阵

平面问题中应变向量为：

$$\varepsilon = [\varepsilon_x \quad \varepsilon_y \quad \gamma_{xy}]^T = B d_e.$$

对四节点 Q4 单元，单元自由度排列为：

$$d_e = [u_1 \quad v_1 \quad u_2 \quad v_2 \quad u_3 \quad v_3 \quad u_4 \quad v_4]^T.$$

矩阵 B 的结构为：

$$B_i = \begin{bmatrix} \partial N_i / \partial x & 0 \\ 0 & \partial N_i / \partial y \\ \partial N_i / \partial y & \partial N_i / \partial x \end{bmatrix}.$$

2.3 本构矩阵

平面应力：

$$D = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}.$$

平面应变：

$$D = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1-\nu & \nu & 0 \\ \nu & 1-\nu & 0 \\ 0 & 0 & (1-2\nu)/2 \end{bmatrix}.$$

其中 E 为 Young 模量， ν 为 Poisson 比， t 为单元厚度。

2.4 单元刚度矩阵

Q4 单元刚度矩阵为：

$$K_e = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 B^T D B t \det J d\xi d\eta.$$

程序采用 2×2 Gauss 积分，四个积分点依次为：

$$(-1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}), (1/\sqrt{3}, -1/\sqrt{3}), (1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}), (-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}).$$

3. 程序实现方案

3.1 涉及的主要文件

核心实现文件：

- src/h/Q4.h
- src/cpp/Q4.cpp
- src/h/Material.h
- src/cpp/Material.cpp

- src/h/ElementGroup.h
- src/cpp/ElementGroup.cpp
- src/h/Outputter.h
- src/cpp/Outputter.cpp

辅助验证文件:

- make/validate_q4_cases.py
- data/q4_patch_single/
- data/q4_patch_multi/
- data/q4_patch_skew/
- data/q4_convergence/
- data/q4_validation/
- data/q4_invalid/

3.2 与原 STAPpp 架构的衔接

STAPpp 当前节点自由度数为 `CNode::NDF = 3`，即每个节点有 x, y, z 三个平动自由度。Q4 平面单元只使用 x, y 两个自由度。为避免未使用的 z 自由度进入总方程形成零刚度行列，本实现采用以下约束：

1. Q4 输入文件中所有 Q4 节点必须设置 `bz=1`；
2. `CQ4::Read()` 检查所有关联节点的 `bcode[2]`，若存在活动 z 自由度则输出错误信息；
3. `CQ4::GenerateLocationMatrix()` 覆盖基类默认实现，仅生成 8 个平面自由度。

Q4 单元定位矩阵顺序为：

[n1 ux, n1 uy, n2 ux, n2 uy, n3 ux, n3 uy, n4 ux, n4 uy]

单元刚度矩阵按 STAPpp skyline 组装接口要求存储为上三角列优先格式。

3.3 应力输出约定

Q4 的 `ElementStress()` 输出 12 个浮点数，即 4 个 Gauss 点乘以每点 3 个应力分量：

```
GP1: sigma_x sigma_y tau_xy
GP2: sigma_x sigma_y tau_xy
GP3: sigma_x sigma_y tau_xy
GP4: sigma_x sigma_y tau_xy
```

输出表头为：

```
ELEMENT GP SIGMA_X SIGMA_Y TAU_XY
```

3.4 C++ 关键代码摘录

以下摘录保留 Q4 单元实现中最关键的计算逻辑，完整源码见 `src/h/Q4.h`、`src/cpp/Q4.cpp` 和 `src/cpp/Material.cpp`。

首先，Q4 单元在读取时检查关联节点的 z 自由度必须被约束；定位矩阵只取每个节点的 x, y 两个平面自由度：

```

for (unsigned int i = 0; i < NEN_; i++)
{
    if (nodes_[i]->bcode[2] != 0)
    {
        cerr << "*** Error *** Q4 element requires the z DOF "
              << "of every connected node to be constrained." << endl;
        return false;
    }
}

void CQ4::GenerateLocationMatrix()
{
    unsigned int i = 0;
    for (unsigned int N = 0; N < NEN_; N++)
    {
        LocationMatrix_[i++] = nodes_[N]->bcode[0];
        LocationMatrix_[i++] = nodes_[N]->bcode[1];
    }
}

```

本构矩阵根据 analysisType 区分平面应力和平面应变：

```

if (material->analysisType == 0)
{
    double c = E / (1.0 - nu * nu);
    D[0][0] = c;          D[0][1] = c * nu;
    D[1][0] = c * nu;     D[1][1] = c;
    D[2][2] = c * (1.0 - nu) / 2.0;
}
else
{
    double c = E / ((1.0 + nu) * (1.0 - 2.0 * nu));
    D[0][0] = c * (1.0 - nu); D[0][1] = c * nu;
    D[1][0] = c * nu;         D[1][1] = c * (1.0 - nu);
    D[2][2] = c * (1.0 - 2.0 * nu) / 2.0;
}

```

在每个 Gauss 点，程序先由自然坐标导数形成 Jacobian，再通过 J^{-1} 将形函数导数转换到物理坐标系，并组装 B 矩阵：

```

detJ = J[0][0] * J[1][1] - J[0][1] * J[1][0];
if (detJ <= 0.0)
    exit(6);

double invJ[2][2];
invJ[0][0] = J[1][1] / detJ;
invJ[0][1] = -J[0][1] / detJ;
invJ[1][0] = -J[1][0] / detJ;
invJ[1][1] = J[0][0] / detJ;

double dN_dx = invJ[0][0] * dN_dxi[i] + invJ[1][0] * dN_deta[i];
double dN_dy = invJ[0][1] * dN_dxi[i] + invJ[1][1] * dN_deta[i];

B[0][col] = dN_dx;
B[1][col + 1] = dN_dy;
B[2][col] = dN_dy;
B[2][col + 1] = dN_dx;

```

单元刚度矩阵采用 2×2 Gauss 积分，并按 STAPpp 原有 skyline 组装接口需要的上三角列优先格式写回：

```
for (unsigned int gp = 0; gp < 4; gp++)
{
    StrainDisplacementMatrix(gps[gp][0], gps[gp][1], B, detJ);
    for (unsigned int i = 0; i < ND_; i++)
        for (unsigned int j = 0; j < ND_; j++)
        {
            double v = 0.0;
            for (unsigned int a = 0; a < 3; a++)
                for (unsigned int b = 0; b < 3; b++)
                    v += B[a][i] * D[a][b] * B[b][j];
            K[i][j] += v * detJ * material->thickness;
        }
}

for (unsigned int j = 0; j < ND_; j++)
    for (unsigned int i = 0; i <= j; i++)
        Matrix[(j + 1) * j / 2 + j - i] = K[i][j];
```

4. 输入数据格式

Q4 单元组控制行：

```
2 NUME NUMMAT
```

其中 2 表示 ElementTypes::Q4。

Q4 材料行：

```
nset E nu thickness analysisType
```

- analysisType = 0: 平面应力;
- analysisType = 1: 平面应变。

Q4 单元行：

```
N n1 n2 n3 n4 mset
```

节点应按逆时针物理顺序输入。节点行仍采用 STAPpp 原格式：

```
node bx by bz x y z
```

Q4 节点必须令 bz=1。

5. 分片试验

5.1 单元分片试验

算例目录：data/q4_patch_single/

模型为单位正方形单个 Q4 单元，左边界约束 $u = 0$ ，左下角约束 $v = 0$ ，右边界施加等效节点力，使解析解为单向常应力：

$$\sigma_x = 1, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = 0.$$

解析位移场为：

$$u = \frac{\sigma_x}{E}x, \quad v = -\frac{\nu\sigma_x}{E}y.$$

验证结果：

项目	最大误差
Gauss 点应力误差	1.429600×10^{-16}
节点位移误差	2.020440×10^{-19}

误差远小于验收阈值 10^{-8} ，单单元分片试验通过。

5.2 多单元分片试验

算例目录：data/q4_patch_multi/

模型为 2×2 Q4 网格，载荷和边界条件与单单元分片试验一致。

验证结果：

项目	最大误差
Gauss 点应力误差	4.968430×10^{-16}
节点位移误差	6.421110×10^{-19}

误差远小于验收阈值 10^{-6} ，多单元分片试验通过。

5.3 斜四边形分片试验

算例目录：data/q4_patch_skew/

为检验等参映射和 Jacobian 链式法则，增加单个梯形 Q4 单元，四个节点坐标为 $(0,0)$ 、 $(2,0)$ 、 $(2.5,1)$ 、 $(0,1)$ 。左边界约束 $u = 0$ ，左下角约束 $v = 0$ ，右边界施加与 $\sigma_x = 1$ 对应的等效节点力。

验证结果：

项目	最大误差
Gauss 点应力误差	2.566510×10^{-16}
节点位移误差	7.630390×10^{-19}

该算例通过，说明 Q4 单元在非矩形四边形映射下仍可精确再现线性位移场和常应力场。

5.4 纯剪切分片试验

算例目录：data/q4_patch_shear/

为进一步检验剪切应变和 τ_{xy} 输出，增加 2×2 Q4 纯剪切 patch test。模型底边约束 $u = 0$ ，所有节点约束 $v = 0$ ，顶边施加切向等效节点力，使解析应力为：

$$\sigma_x = 0, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = 1.$$

剪切模量为 $G = E/[2(1+\nu)]$ ，对应解析位移场为：

$$u = \frac{\tau_{xy}}{G}y, \quad v = 0.$$

验证结果：

项目	最大误差
Gauss 点应力误差	1.567300×10^{-15}
节点位移误差	0.000000×10^0

该算例通过，说明 Q4 单元可以正确再现常剪切应力状态，并验证了应变矩阵中剪切项的实现。

6. 收敛性分析

算例目录：data/q4_convergence/

收敛性分析采用平面应力悬臂矩形膜问题。左边界全约束，右边界施加竖向总力 $P = -1$ 的等效节点力。采用 32×8 网格作为参考解，对较粗网格的右上角竖向位移进行比较。

n_x	n_y	右上角 u_y	相对误差	观测阶
2	1	$-1.0000000000 \times 10^{-1}$	1.650270×10^{-1}	-
4	2	$-1.8661600000 \times 10^{-1}$	7.841100×10^{-2}	1.0736
8	2	$-2.3717000000 \times 10^{-1}$	2.785700×10^{-2}	1.4930
16	4	$-2.5867900000 \times 10^{-1}$	6.348000×10^{-3}	2.1337

误差随网格加密单调下降，说明 Q4 单元实现具有合理的网格收敛行为。表中观测阶仅反映网格加密趋势；由于本算例采用边界等效节点力和有限网格参考解，该数值不代表严格的渐进理论收敛阶。

7. 验证算例

算例目录：data/q4_validation/

验证算例采用 4×2 Q4 网格的单向拉伸矩形膜，并与独立连续体解析解比较：

$$\sigma_x = 1, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = 0,$$

$$u = \frac{x}{E}, \quad v = -\frac{\nu y}{E}.$$

验证结果：

项目	最大误差	验收标准
Gauss 点应力误差	4.931060×10^{-16}	$\leq 1\%$
节点位移误差	2.089690×10^{-19}	$\leq 1\%$

验证算例通过。

8. 应力集中展示算例

算例目录: data/q4_plate_hole/

为了更直观地展示应力差异, 增加 1/4 带圆孔板单向拉伸算例。模型取半径 $R = 1$ 的圆孔和外边界尺寸 $5R$ 的有限方板四分之一区域, 在 $x = 0$ 和 $y = 0$ 对称边界分别约束法向位移, 右侧远场边界施加名义拉应力 $\sigma_x = 1$, 孔边界保持自由。

该算例不作为解析精度验收项, 而用于展示 Q4 单元对应力集中现象的后处理表现。程序计算得到 Gauss 点最大 von Mises 应力为:

$$\sigma_{vm,max} = 2.994284,$$

约为名义远场拉应力的 2.994 倍, 接近无限板圆孔拉伸的经典应力集中系数 3, 说明该算例能够清楚放大孔边与远场之间的应力差异。

9. 后处理与可视化

本项目采用 ParaView 完成后处理可视化。后处理流程为: 先由 STAPpp 生成 .out 文件, 再用 make/q4_to_vtk.py 将输入网格、节点位移和单元应力转换为 legacy VTK 非结构网格文件, 最后用 make/render_q4_paraview.py 调用 ParaView 的 pvpython 批量输出报告图片。

VTK 文件中写入的主要结果量包括:

- 节点位移向量 displacement;
- 节点位移模量 displacement_magnitude;
- 单元平均应力分量 sigma_x、sigma_y、tau_xy;
- 平面应力 von Mises 等效应力 von_mises_plane_stress。

可视化时将坐标写为放大后的变形坐标。放大系数仅用于图形显示, 不改变前述数值验证结果。单向拉伸验证算例位移较小, 采用 100 倍放大; 纯剪切算例采用 80 倍放大; 带孔板应力集中算例采用 20 倍放大; 悬臂梁 32×8 网格采用 3 倍放大。

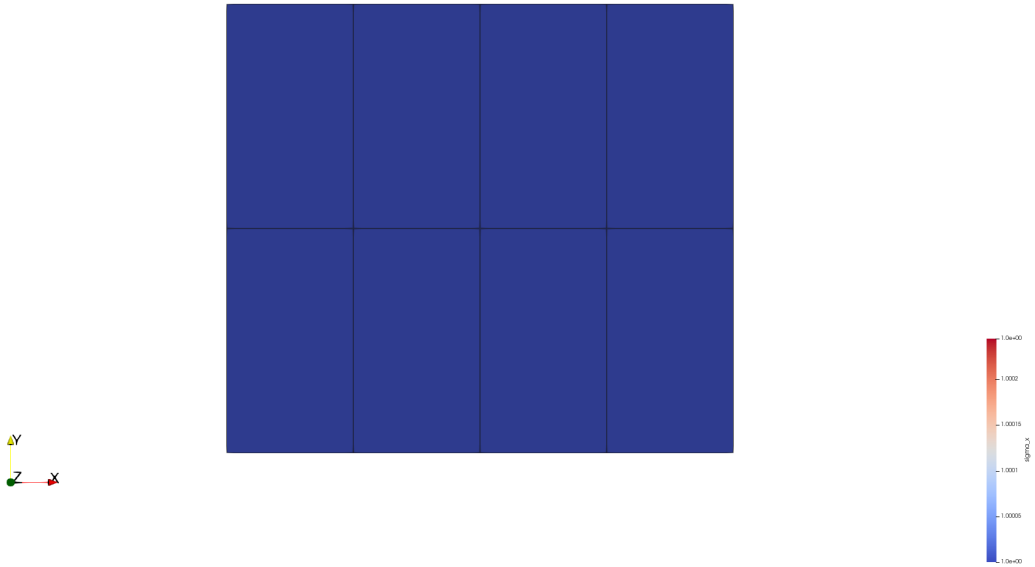


图 1 单向拉伸验证算例的变形网格与 σ_x 云图（位移放大 100 倍）。

图 1 中， 4×2 Q4 网格的 σ_x 云图在全域几乎为常值 1。色标范围只在 1.0000 附近发生极小浮点波动，与解析解 $\sigma_x = 1, \sigma_y = 0, \tau_{xy} = 0$ 及第 7 节的应力误差 4.931060×10^{-16} 一致。

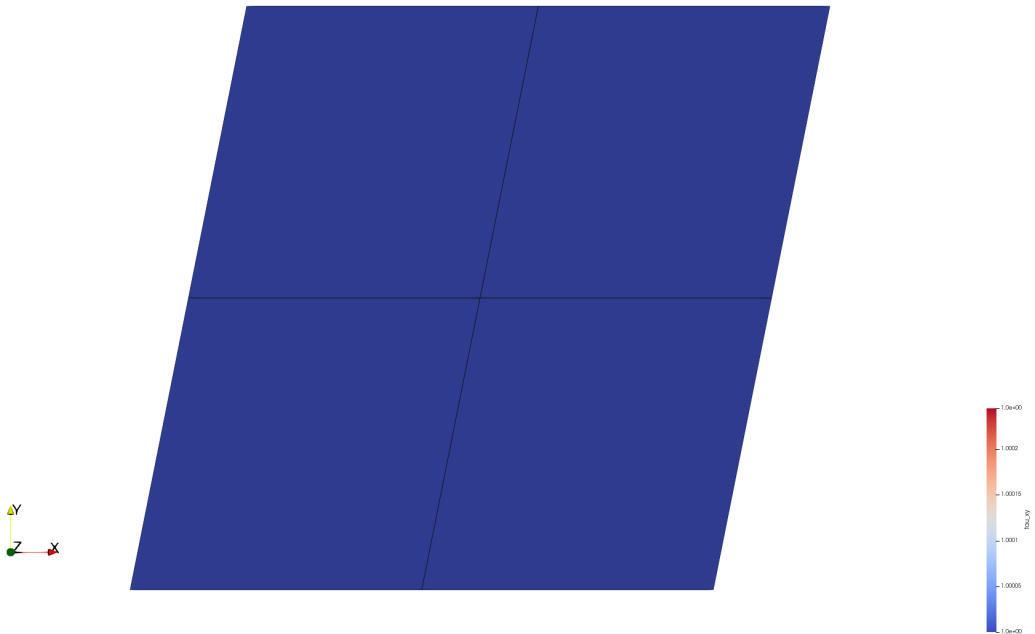


图 2 纯剪切分片试验的变形网格与 τ_{xy} 云图（位移放大 80 倍）。

图 2 中， 2×2 Q4 网格的 τ_{xy} 云图在全域为常值 1，正应力分量接近 0，与第 5.4 节的解析纯剪切应力状态一致。

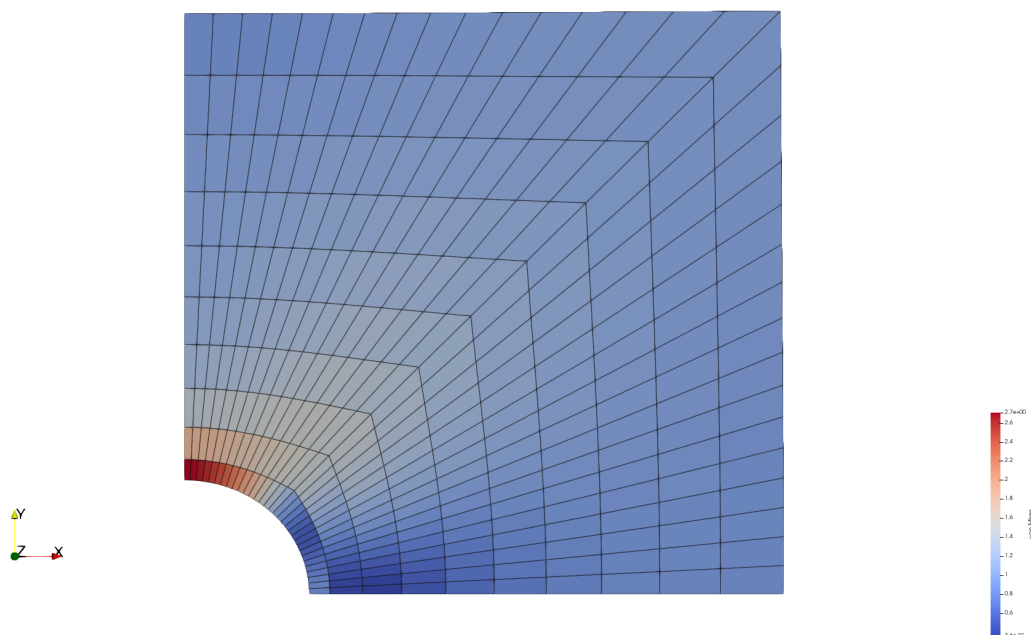


图 3 带圆孔板单向拉伸算例的变形网格与 von Mises 云图（位移放大 20 倍）。

图 3 中，孔边附近出现红色高应力区，远离孔边后应力逐渐降低。Gauss 点最大 von Mises 应力约为名义拉应力的 2.994 倍，应力集中现象明显，适合用于展示 Q4 单元后处理中的应力差异。

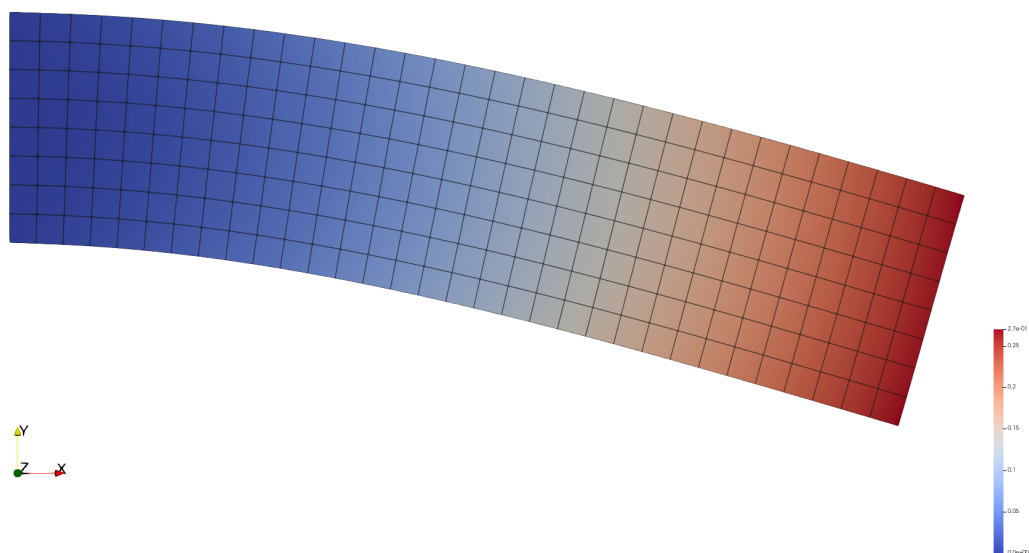


图 4 悬臂梁 32×8 网格的变形图与位移模量云图（位移放大 3 倍）。

图 4 显示位移模量沿梁长方向由固定端向自由端逐渐增大，最大位移出现在右端附近，符合左端固支、右端受竖向等效节点力的悬臂梁变形特征。

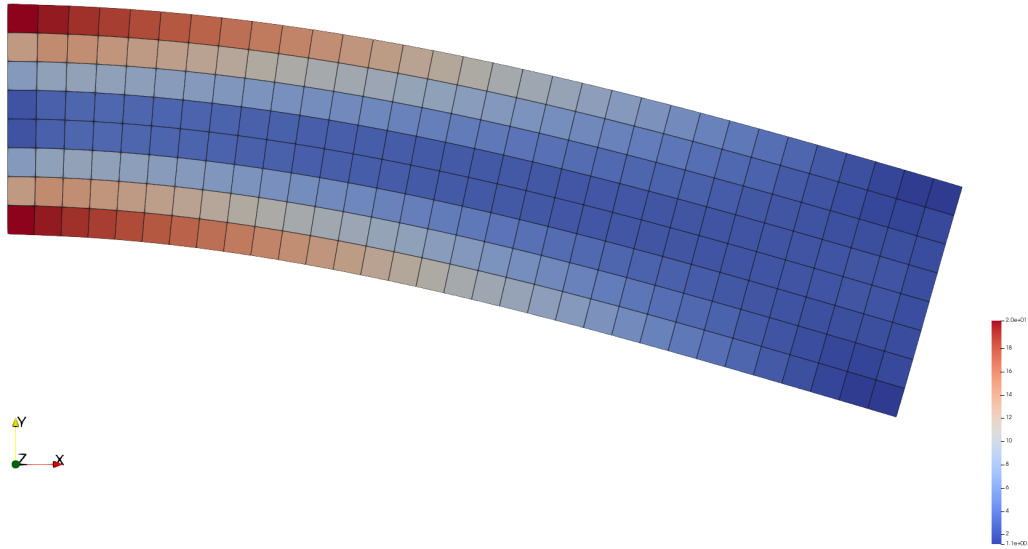


图 5 悬臂梁 32×8 网格的变形图与平面应力 von Mises 云图（位移放大 3 倍）。

图 5 显示 von Mises 等效应力在固定端上、下边缘较大，并沿自由端方向降低。这与悬臂梁弯曲中固定端弯矩最大、上下边缘正应力较大的力学规律一致，说明 Q4 单元输出的应力分布具备合理的后处理表现。

10. 构建与验证命令

构建命令如下（以临时构建目录为例）：

```
tmpbuild=$(mktemp -d /tmp/stapp-build-XXXXXX)
cmake -S src -B "$tmpbuild" -DCMAKE_POLICY_VERSION_MINIMUM=3.5
cmake --build "$tmpbuild" -- -j2
python3 make/validate_q4_cases.py --exe "$tmpbuild/stap++"
```

本报告中的数值结果由上述验证脚本生成。后处理图片由以下命令生成：

```
python3 make/q4_to_vtk.py \
  data/q4_validation/q4_validation_uniaxial.dat \
  data/q4_validation/q4_validation_uniaxial.out \
  data/q4_validation/q4_validation_uniaxial.vtk \
  --scale 100
```

```
python3 make/q4_to_vtk.py \
  data/q4_patch_shear/q4_patch_shear.dat \
  data/q4_patch_shear/q4_patch_shear.out \
  data/q4_patch_shear/q4_patch_shear.vtk \
  --scale 80
```

```
python3 make/q4_to_vtk.py \
  data/q4_plate_hole/q4_plate_hole_tension.dat \
  data/q4_plate_hole/q4_plate_hole_tension.out \
  data/q4_plate_hole/q4_plate_hole_tension.vtk \
  --scale 20
```

```
python3 make/q4_to_vtk.py \
```

```
data/q4_convergence/q4_cantilever_32x8.dat \
data/q4_convergence/q4_cantilever_32x8.out \
data/q4_convergence/q4_cantilever_32x8.vtk \
--scale 3
```

```
pvpython make/render_q4_paraview.py
```

若 ParaView 安装为 macOS .app 且 pvpython 未加入 PATH, 可使用 ParaView 应用包内 Contents/bin/pvpython 的绝对路径执行同一渲染脚本。

11. 结论

本大作业在 STAPpp 中完成了 Q4 平面四边形单元扩展, 并保持原有 Bar 单元行为不变。Q4 单元通过了单单元分片试验、多单元分片试验、斜四边形分片试验、纯剪切分片试验、网格收敛性分析和独立解析解验证。ParaView 后处理结果给出了验证算例的均匀 σ_x 云图、纯剪切算例的 τ_{xy} 云图、带孔板应力集中云图、悬臂梁位移模量云图和 von Mises 应力云图, 图形趋势与解析验证和结构力学规律一致。

后续可扩展方向包括:

- 增加体力项和边界分布力的原生输入;
- 增加更通用的二维/三维混合自由度管理;
- 实现 T3、H8、Beam、Plate 等更多单元;
- 增加自动化网格生成和更完整的 ABAQUS 对比算例。

参考文献

1. 张雄, STAPpp 有限元程序及说明文档, 清华大学有限元法基础课程资料。
2. 张雄、王天舒、刘岩, 《计算动力学 (第 2 版)》, 清华大学出版社, 2015。
3. 张雄, 有限元法基础课程大作业说明, 清华大学, 2026。
4. 张雄. 有限元法基础 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2023.